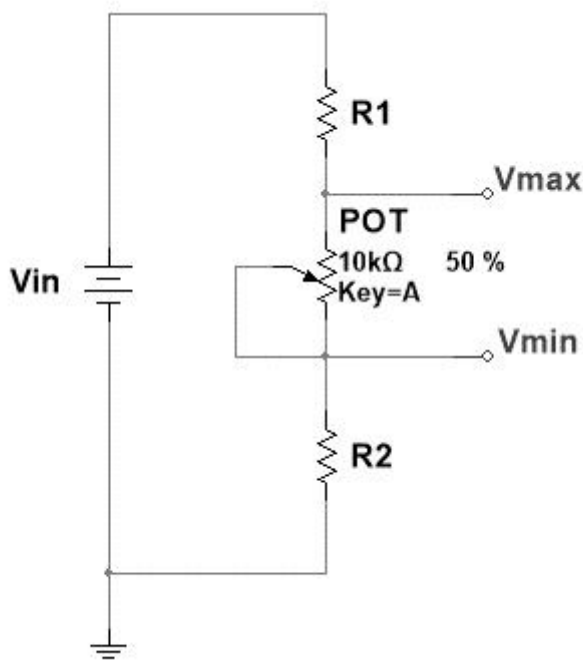
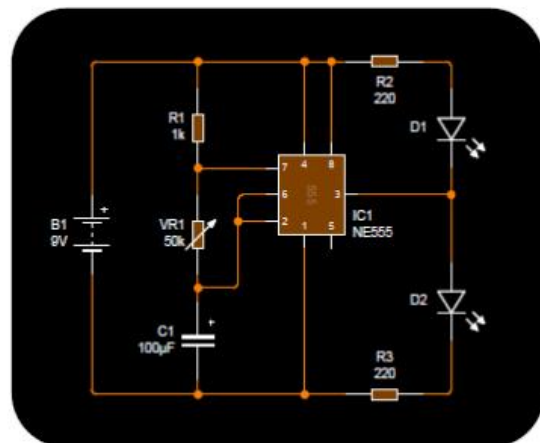
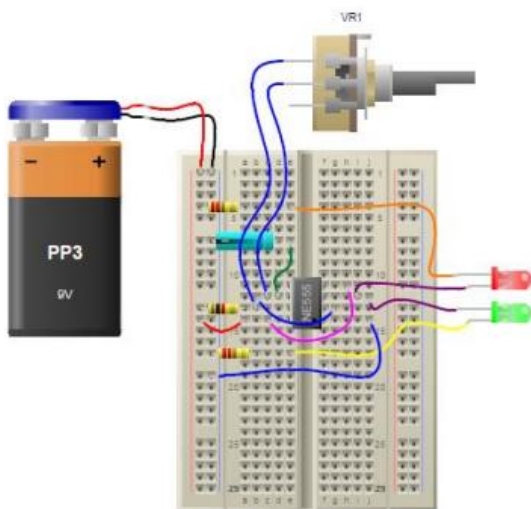


01

Dado el siguiente circuito con un POT que tiene el valor óhmico igual al 50% de su valor original, determinar el $R1$ y $R2$ si $V_{max} = 7.5v$ y el $V_{min} = 2.5v$. Considerar $V_{in} = 12v$.



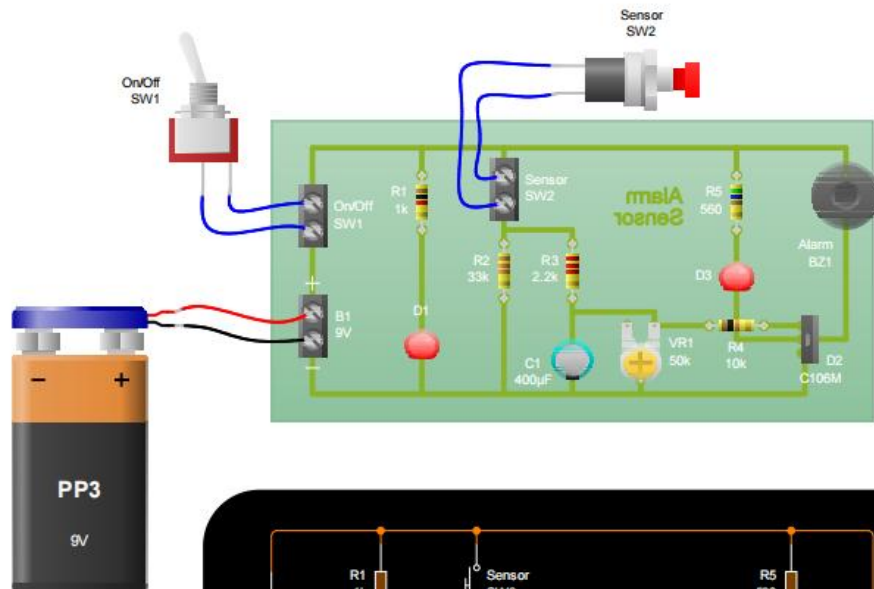
02. A la resistencia $R2$ se le coloca en paralelo 1 Mega Ohmio y a $R3$ se le agrega 100 Ohmios en serie. Además, $D1$ es de color Rojo y $D2$ de color Verde; según la ficha técnica del NE-555 por el pin 03 el V_{out} esta en el rango de 0.8v a 2 voltios menos que VCC. ¿Determine las corrientes Max y Min por cada uno de los Led's? ($D1$ y $D2$)?.



03. Para que se dispare el SCR – C106M debe cumplir las siguientes condiciones:

1. El voltaje entre compuerta y cátodo debe ser de al menos **0.8 a 1.5 V**.
2. La corriente de disparo debe ser al menos **0.2 a 0.5 mA**, dependiendo de la temperatura y carga.

¿Calcular el tiempo $\tau = R * C$?



Alarm Sensor—Provides a simple thyristor-based sensor alarm.

Click on the **Run** button to simulate the circuit. Once simulating you can investigate what happens when a burglar trips the alarm by pressing switch **SW2**.

Capacitor **C1** prevents very short switch presses from triggering the alarm.

